

22
安徽大学 2019—2020 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期末考试试卷(A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号

题号	一	二	三 (16)	三 (17)	三 (18)	四	总分
得分							
阅卷人							

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

得分

1. 一粒子运动质量为其静止质量的 3 倍, 此时该粒子运动速度为光速 c 的____倍. ()

- A. $\sqrt{3}/3$ B. $1/3$ C. $2\sqrt{2}/3$ D. $\sqrt{2}/2$

2. 质量为 1kg 的质点作半径为 2m 的圆周运动, 路程 s 与时间 t 的关系为 $s = t^2$, 则 $t = 3\text{s}$ 时向心力等于____N. ()

- A. 18 B. 24 C. 30 D. 36

3. 在惯性系中有一质量分别为 m 和 $3m$ 的甲、乙两个质点构成的系统. 某时刻相距为 R , 二者相对质心运动速度大小分别为 $3v$ 和 v , 质心的运动速度大小为 v . 则该刻质心距离甲的距离为____, 系统的总动能为____. ()

- A. $0.25R, 6mv^2$ B. $0.25R, 8mv^2$ C. $0.75R, 6mv^2$ D. $0.75R, 8mv^2$

4. 下列关于保守力和非保守力说法正确的是____. ()

- A. 当仅有保守力做功时, 系统的机械能必守恒;
B. 保守力和非保守力同时做功时系统的动能才守恒;
C. 万有引力, 重力和摩擦力均属于保守力;
D. 重力, 爆炸力和摩擦力均属于非保守力.

5. 一人站在有光滑转轴的转动平台上, 双臂水平举二哑铃. 在他将二哑铃水平收缩到胸前过程中, 人、哑铃与转动平台组成的系统____. ()

- A. 机械能守恒, 角动量不守恒; B. 机械能守恒, 角动量守恒;
C. 机械能不守恒, 角动量守恒; D. 机械能不守恒, 角动量也不守恒.

6. 一质量为 2kg 的质点做简谐振动, 其运动规律为 $x = 2\cos(0.5\pi t - \pi/4)$ (SI 单位). 则在 $t = 2\text{s}$ 时, 质点的动能等于____J. ()

- A. π^2 B. $\pi^2/2$ C. 1 D. 2

7. 在同一弹性介质中, 两列相干的平面简谐机械波的振幅之比是 4:1, 则这两列波的强度之比为____. ()

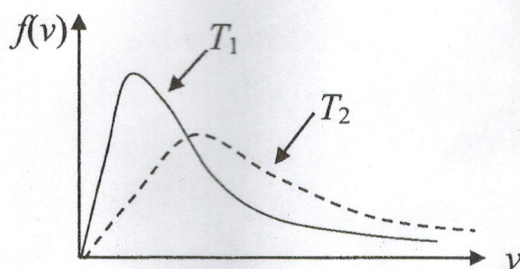
- A. 2:1 B. 4:1 C. 32:1 D. 16:1

8. 已知一行波 $y(x,t) = 0.04\cos[100\pi(t-2x)]$ (SI 单位), 则该波的传播速率为____m/s. ()

- A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 4

9. 一理想气体其分子速率分布遵从麦克斯韦速率统计分布律. 该系统处于温度分别为 T_1 和 T_2 两个热平衡状态时的速率分布函数如图所示, 则这两个状态的分子平均热运动速率关系为____. ()

- A. $\bar{v}_1 < \bar{v}_2$;
B. $\bar{v}_1 > \bar{v}_2$;
C. $\bar{v}_1 = \bar{v}_2$;
D. 无法判断.



10. 一热机工质经历如下热力学循环过程: (1) 绝热膨胀; (2) 等温膨胀, 从高温热源吸热 500J; (3) 绝热压缩; (4) 等温压缩, 向低温热源放热 300J 至初状态. 则该热机对外做功为____J, 效率为____. ()

- A. 300, 0.6 B. 200, 0.6 C. 300, 0.4 D. 200, 0.4

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

得分

11. 由单一分子组成的理想气体其定体摩尔热容量为 $3R/2$, R 为普适气体常量. 则其定压摩尔热容为____, 比热容比为____.

12. 满足____、____、和相位差恒定等三个条件的两列波称为相干波.

13. 一单摆的悬线长 l , 在顶端固定的竖直下方一半处有个小钉, 如图所示. 则单摆的左右两方振动周期之比为 $T_1/T_2 =$ _____,

该运动的周期 $T =$ _____. (设重力加速度为 g)



14. 用积分法可以求出质量为 m , 半径为 R 的匀质薄圆盘对中轴线的转动惯量 $J =$ _____.

15. 已知一刚体绕定轴转动的转动惯量为 J , 某时刻角速度为 ω , 则对应的角动量 L 的大小为____, 转动动能 $E_k =$ _____.

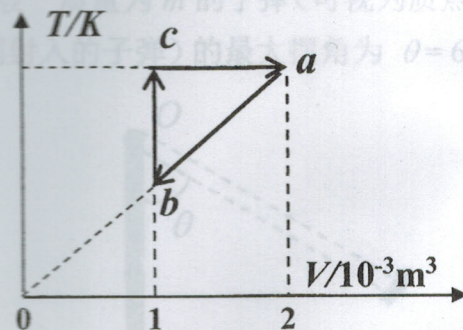
三、 计算题 (共 40 分)

16. (本题 18 分)

得分

1mol 单原子分子理想气体的循环过程如右图所示, 其中状态点 c 的温度 $T_c = 600\text{K}$. 求:

- (1) a 和 b 点的温度 T_a 和 T_b ;
 - (2) ab , bc , ca 各个过程系统吸收的热量;
 - (3) 根据能量守恒, 经过一个循环系统做的净功.
- (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\ln 2 = 0.693$)



17. (本题 14 分)

得分	
----	--

一振幅为 20 cm, 波长为 200 cm 的一维余弦波. 沿 x 轴正向传播, 波速为 100 cm/s, 在 $t = 0$ 时原点处质点在平衡位置向正位移方向运动. 求:

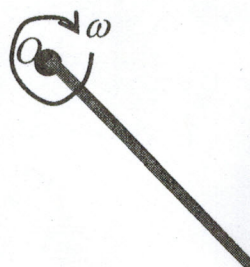
(1) 原点处质点的振动方程.

(2) 在 $x = 150$ cm 处质点的振动方程.

18. (本题 8 分)

得分	
----	--

一个质量为 m 、长为 L 的匀质细棒绕其一端固定的水平轴 O 转动, 如图所示. 当细棒角速度为 ω 时, 根据微元-积分的方法求细棒动量的大小.



学号

姓名

专业

年级

院/系

线

订

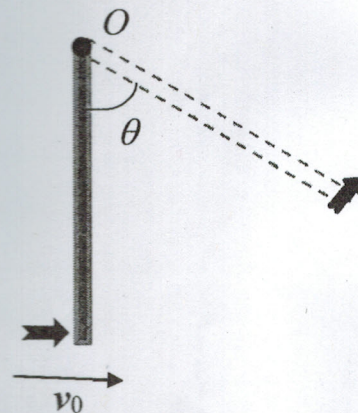
装

得分

四、证明题（本题 20 分）

19. 如图所示，质量为 M 、长为 l 的均匀细杆，其上端可绕水平轴 O 无摩擦地转动。起初直杆竖直静止。已知细棒对 O 轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$ ，设一质量为 m 的子弹（可视为质点）沿水平方向入射并恰好射入细杆的下端，若直杆（连同射入的子弹）的最大摆角为 $\theta = 60^\circ$ 。证明子弹入射细杆前的速率为：

$$v_0 = \sqrt{\frac{(M+2m)(M+3m)gl}{6m^2}}$$



安徽大学 2019—2020 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期末考试试卷(A 卷)参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. C; 2. A; 3. D; 4. A; 5. C; 6. B; 7. D; 8. A; 9. A; 10. D

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

11. $5R/2$, $5/3$; (每空 2 分)

12. 频率相同, 振动方向相同; (每空 2 分)

13. $\sqrt{2}/2$, $\pi\sqrt{\frac{l}{g}}(1+\frac{\sqrt{2}}{2})$; (每空 2 分)

14. $mR^2/2$;

15. $J\omega$, $J\omega^2/2$. (每空 2 分)

三、计算题

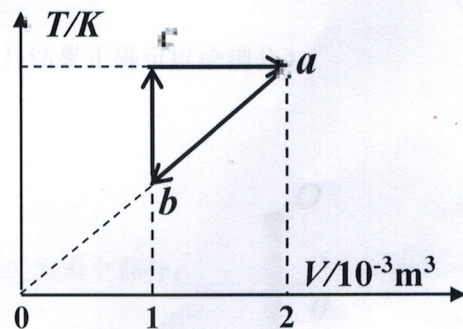
16. (本题 18 分)

解: (1) 由图可知, c 到 a 的过程为等温膨胀, 所以

$$T_a = T_c = 600 \text{ K}. \quad (2 \text{ 分})$$

a 到 b 的过程为等压过程, $T_a/T_b = V_a/V_b$, 所以

$$T_b = (V_b/V_a) T_a = 300 \text{ K}. \quad (3 \text{ 分})$$



(2) 单原子分子的自由度 $i = 3$,

定容摩尔热容 $C_{V,m} = 3R/2$, 定压摩尔热容 $C_{P,m} = 5R/2$. (2 分)

$$a \rightarrow b \text{ 为等压过程, } Q_{ab} = C_{P,m}(T_b - T_a) = \frac{5R}{2}(T_b - T_a) = -6.23 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{放热}) \quad (3 \text{ 分})$$

$$b \rightarrow c \text{ 为等容过程, } Q_{bc} = C_{V,m}(T_c - T_b) = \frac{3R}{2}(T_c - T_b) = 3.74 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{吸热}) \quad (3 \text{ 分})$$

$$c \rightarrow a \text{ 为等温过程, } Q_{ca} = RT_c \ln(V_a/V_c) = 3.46 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{吸热}) \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 经过一个循环系统做的净功 } W = (Q_{bc} + Q_{ca}) - |Q_{ab}| = 0.97 \times 10^3 \text{ J} \quad (2 \text{ 分})$$

17. (本题 14 分)

解: (1) 原点处 $x=0$, 可设振动方程为 $y=A\cos(\omega t+\phi_0)$, 而 $A=20\text{ cm}$.

$$v=u/\lambda=0.5\text{ Hz}, \quad \omega=2\pi v=\pi\text{ s}^{-1}.$$

初始条件:

$$y(0,0)=0$$

$$v_y=dy/dt>0 \quad (x=0, t=0)$$

得 $\phi_0=-\frac{1}{2}\pi$

故得原点振动方程: $y=0.2\cos(\pi t-\pi/2)$ (SI)

(2) $x=150\text{ cm}$ 处相位比原点落后, 落后 $(150/200)\times 2\pi=\frac{3}{2}\pi$ 相位,

所以 $y=0.2\cos(\pi t-\pi/2-3\pi/2)=0.2\cos(\pi t-2\pi)$ (SI) 或 $y=0.2\cos\pi t$ (SI)

18. (本题 8 分)

解: 以转轴 O 为原点, 沿细棒建立 x 轴, 在 x 处取一微元, 长度为 dx , 该微元的质量为 $dm=\lambda dx$, 其中 λ 为细棒的线密度. 因为细棒整体做旋转, 任意时刻其上质元的动量方向都是相同的.

该微元的动量大小为 $dp=vdm=(x\omega)\lambda dx$.

所以, $p=\int dp=\int_0^L x\omega\lambda dx=\frac{1}{2}\omega\lambda L^2=\frac{1}{2}\omega\frac{m}{L}L^2=\frac{1}{2}\omega mL$

(思路分析正确可以给 3 分. 直接解答并且结果正确可以给满分)

四、证明题 (本题 20 分)

19.

证明: 如图所示, 设子弹入射细杆前的速度为 v_0 . 整个运动分为两个部分:

第一部分: 子弹入射细杆前后瞬间, 系统角动量守恒;

第二部分: 二者一道做上摆运动, 直到系统的转动动能全部转化为系统的势能.

子弹入射细棒之前对转轴 O 的角动量为

$$\vec{L}=\vec{r}\times m\vec{v}_0, \text{ 大小 } L=mv_0l \quad (1) \quad (5\text{ 分})$$

子弹入射细杆后, 根据角动量守恒, 角动量为

$$J\omega=(ml^2+\frac{1}{3}Ml^2)\omega=L \quad (2) \quad (4\text{ 分})$$

此时, 系统的转动动能

$$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}(ml^2+\frac{1}{3}Ml^2)\omega^2 \quad (3) \quad (4\text{ 分})$$

转动到最大摆角相对于竖直位置势能增量为:

$$E_p=(m+M)gh=(m+M)gl(1-\cos\theta)/2=(2m+M)gl/4=E_k \quad (4) \quad (6\text{ 分})$$

(其中 h 为系统上摆到最大位置相对竖直时质心升高的高度)

联立以上四个式子, 得

$$v_0=\sqrt{\frac{(M+2m)(M+3m)gl}{6m^2}} \quad (1\text{ 分})$$

(只要分析出物理过程, 就可以酌情给分. 过程分析正确可以给 8 分.)

